Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · ECUACIÓN DE LA RECTA POR DOS PUNTOS

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por $(0, -2)$ y $(4, 0)$?

A) $y = 2x - 2$

B) $y = -\frac{1}{2}x - 2$

C) $y = \frac{1}{2}x - 2$

D) $y = \frac{1}{2}x + 2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente**
   $m = \frac{0-(-2)}{4-0} = \frac{1}{2}$.
2. **Coeficiente de posición**
   El punto $(0, -2)$ está en el eje y: $b = -2$.
3. **Ecuación**
   $y = \frac{1}{2}x - 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la pendiente: usa $\frac{\Delta x}{\Delta y}$.

B) Comete un error de signo en la pendiente; la recta sube de izquierda a derecha.

D) Cambia el signo del coeficiente de posición; la recta corta al eje y en -2.

Idea clave. Si uno de los puntos tiene x = 0, su y es directamente el coeficiente de posición.